

On-demand Massage **tại nhà**

Đặc tả chức năng cho nền tảng kết nối Khách hàng & Kỹ thuật viên (KTV) theo mô hình marketplace thời gian thực — Client App, KTV App, Admin Dashboard.

USP — LỢI THẾ CỐT LÕI

Khách tận hưởng trọn vẹn hậu dịch vụ — ngủ ngay tại nhà, không tốn thời gian di chuyển về. KTV làm chủ thời gian & được bảo vệ bằng lớp an toàn vận hành.

PHIÊN BẢN

v1.0 — MVP

TRẠNG THÁI

Draft / Review

OWNER

Product + Arch

CẬP NHẬT

06 / 2026

Mục lục & Phạm vi

Tài liệu tập trung vào **Data Logic**, **User Flow** và **Edge Cases**. Bỏ qua định nghĩa cơ bản & mô tả văn xuôi.

1	Tổng quan hệ thống	System Overview
	3 platform · phân vai · trạng thái đơn (booking state machine)	
2	Client App — Core Flows	Client
	Onboarding & KYC · Discovery & Booking · 2-tap Re-book · Subscription & Gamification	
3	KTV App — Retention Flows	Provider
	Profile · Tier System (loss aversion) · Surge & Task Bonus · Safety / SOS	
4	Logic ghép nối (Matching)	Algorithm
	Trọng số: khoảng cách · rating · lịch sử · hạng KTV · scoring formula	
5	Edge Cases	Exceptions
	Hủy giờ chót · an toàn / quấy rối · no-show · thanh toán · vùng phủ	

Thuật ngữ & viết tắt

KTV — Kỹ thuật viên (Provider / Therapist)	Booking — Đơn đặt dịch vụ	ETA — Thời gian KTV tới nơi
Surge — Hệ số giá theo cung-cầu	Tier — Hạng KTV	SOS — Kích hoạt khẩn cấp
LTV — Giá trị vòng đời khách	KYC — Định danh / xác minh	

Tổng quan hệ thống

Marketplace 2 phía + lớp điều phối. 3 client app dùng chung 1 backend / 1 booking state machine.



DEMAND SIDE

Client App

iOS / Android. Đặt & theo dõi dịch vụ, ví, hội viên.

- Discovery, booking, lịch hẹn
- Live tracking ETA + chat
- Ví, subscription, điểm thưởng
- Rating & re-book



SUPPLY SIDE

KTV App

Nhận cuộc, quản lý lịch, thu nhập, an toàn.

- Trạng thái Online / Offline
- Nhận / từ chối job, điều hướng
- Thu nhập, tier, bonus
- SOS & check-in an toàn



OPERATIONS

Admin Dashboard

Web. Vận hành, duyệt KYC, xử lý sự cố.

- Duyệt KYC, quản lý KTV
- Điều phối & can thiệp đơn
- Cấu hình surge / giá / vùng
- Trung tâm xử lý SOS & dispute

1.1 Phân vai & quyền (Roles)

ACTOR	TRÁCH NHIỆM CHÍNH	PLATFORM
Khách hàng	Đặt dịch vụ, thanh toán, đánh giá, quản lý gói hội viên	Client App
KTV	Cung cấp dịch vụ tại nhà khách, quản lý lịch & trạng thái sẵn sàng	KTV App
Ops / Điều phối	Giám sát đơn real-time, can thiệp thủ công khi matching fail / SOS	Admin
Trust & Safety	Duyệt KYC, xử lý quấy rối / dispute, blacklist	Admin
Finance	Đôi soát, payout KTV, hoàn tiền	Admin

1.2 Booking State Machine — trạng thái đơn

Mọi đơn đi qua một state machine duy nhất; transition phát event đẩy tới cả 2 app + Admin.

STATE	ĐIỀU KIỆN CHUYỂN TIẾP	HÀNH ĐỘNG HỆ THỐNG
CREATED	Khách xác nhận đặt + giữ tiền (auth)	Đẩy vào hàng đợi matching
MATCHING	Đang tìm KTV (broadcast/offer)	Đếm ngược, mở rộng bán kính theo bậc
ACCEPTED	KTV nhận trong TTL offer	Khoá KTV, hiện ETA, mở chat
EN_ROUTE	KTV bấm "Bắt đầu di chuyển"	Live tracking, check-in an toàn bật
ARRIVED	Geo-fence điểm đến / KTV xác nhận	Nhắc khách, bắt đầu cửa sổ check-in
IN_PROGRESS	Cả hai xác nhận bắt đầu (OTP/nút)	Đếm thời lượng, ẩn địa chỉ chi tiết
COMPLETED	Hết thời lượng / KTV kết thúc	Capture payment, mở rating, tích điểm
CANCELLED	Hủy ở bất kỳ state nào	Áp policy phí hủy (xem §5.1)
DISPUTED	Khiếu nại sau hoàn thành	Giữ payout, mở ticket T&S

⚙️ Data logic — nguyên tắc nền

- **Single source of truth:** trạng thái đơn chỉ đổi ở backend; client chỉ render. Mọi action gửi kèm `booking_id` + `expected_state` để chống race condition.
- **Idempotency:** action quan trọng (accept, cancel, pay) dùng `idempotency_key` tránh double-fire khi mạng chập chờn.
- **Money flow:** `auth` tiền lúc `CREATED` → `capture` lúc `COMPLETED`. Không giữ tiền = không vào matching.

Luồng cốt lõi — Khách hàng

Từ định danh → đặt → trải nghiệm → giữ chân (hội viên & điểm).

2.1 Onboarding & KYC

KYC nhẹ ở phía khách (chống fraud + bảo vệ KTV), không cản trở conversion.

- 1 Đăng nhập OTP**
SĐT + OTP. Social login phụ. Tạo `user_id` tạm, cho phép browse trước khi xác minh.
- 2 Hồ sơ cơ bản**
Tên, giới tính (tùy chọn — dùng cho preference matching), avatar.
- 3 Xác minh khi đặt đơn đầu**
Bắt buộc trước `CREATED`: thêm phương thức thanh toán hợp lệ + xác thực địa chỉ (GPS pin + ghi chú cửa).
- 4 Liability gate**
Tick điều khoản dịch vụ tại nhà + tuyên bố không hành vi không phù hợp (điều kiện bảo vệ KTV).

⚙️ Data logic — Trust score khách

Mỗi khách có `trust_score` (0–100) tính từ: lịch sử hoàn thành, tỉ lệ hủy, report từ KTV, độ tuổi tài khoản. Score thấp → yêu cầu prepaid 100% + khoá đặt khung giờ đêm. Đây là input cho matching (§4) và edge cases (§5.2).

2.2 Discovery & Booking Flow

2 chế độ: **Instant** (đặt ngay, hệ thống ghép) & **Scheduled** (chọn KTV cụ thể + hẹn giờ).

- 1 Chọn dịch vụ & thời lượng**
Loại (Thai, deep tissue, foot...), 60/90/120'. Giá hiển thị gồm surge nếu có (§3.3).
- 2 Bộ lọc & khám phá KTV**
Lọc theo: chuyên môn · rating · giới tính KTV · giá · khoảng cách · "đang rảnh ngay". Sort mặc định = matching score.
- 3 Xem hồ sơ KTV**
Rating, số buổi, huy hiệu, portfolio, review. CTA: "Đặt ngay" hoặc "Hẹn giờ".
- 4 Chọn thời gian & địa chỉ**
Now / lịch. Pin GPS + ghi chú (số nhà, mã thang máy). Có thể chọn "tự chuẩn bị không gian".
- 5 Xác nhận & auth tiền**
Tóm tắt giá, áp mã/điểm. `auth` thẻ → đơn `CREATED` → matching hoặc gửi tới KTV đã chọn.
- 6 Theo dõi & trải nghiệm**
Live ETA, chat, nút an toàn. Sau buổi → rating + tip + tích điểm → gợi ý re-book.

⚠️ Edge — KTV được chọn không phản hồi

Đặt đích danh nhưng KTV không nhận trong TTL: hệ thống đề xuất **(a)** chờ thêm, **(b)** chuyển sang Instant matching KTV tương đương (cùng tier ± rating), **(c)** hẹn lại. Không tự ý đổi KTV khi chưa được khách đồng ý.

2.3 2-tap Re-book — đặt lại KTV quen

Tối ưu cho khách trung thành: từ màn Home tới **CREATED** chỉ 2 chạm, tái dùng toàn bộ thông số buổi gần nhất.

TAP 1 — HOME WIDGET

"Đặt lại với Maya"

Card KTV quen ở đầu Home: ảnh, rating, dịch vụ & thời lượng lần trước được prefill. Hiện trạng thái rảnh real-time.

TAP 2 — BOTTOM SHEET

"Xác nhận · Now / 20:00"

Sheet xác nhận với địa chỉ + thanh toán mặc định, 2 nút thời gian gợi ý. Bấm = đơn tạo ngay.

TRƯỜNG PREFILL	NGUỒN DỮ LIỆU
KTV	<code>last_booking.ktv_id</code> · fallback: top-3 KTV ưa thích
Dịch vụ + thời lượng	<code>last_booking.service</code> , có thể đổi inline
Địa chỉ	Địa chỉ mặc định / gần nhất
Thanh toán	Phương thức mặc định
Thời gian	2 gợi ý: "Ngay (~ETA)" & "Khung giờ thường đặt"

⚠ Edge — KTV quen offline / bận

Nếu KTV quen không rảnh: card vẫn hiện nhưng CTA đổi thành "Nhắc khi rảnh" (notify) + nút phụ "Tìm KTV tương tự". Không bao giờ âm thầm ghép KTV khác trong luồng 2-tap.

2.4 Subscription (Gói hội viên)

GÓI	QUYỀN LỢI	LOGIC
Free	Đặt lẻ theo giá thị trường	Mặc định
lull+ Tháng	Giảm cố định / buổi · miễn phí hủy 1 lần/tháng · ưu tiên matching · khoá giá (no surge)	Auto-renew. <code>priority_flag</code> +điểm trong matching
Credits Combo	Mua trước N buổi giá ưu đãi, dùng dần	Trừ <code>credit_balance</code> ; cảnh báo hết hạn

⚙ Data logic — quyền lợi & vòng đời

- Surge lock:** hội viên `lull+` được capture ở giá gốc; phân chênh surge nên tăng bù KTV (giữ động lực KTV nhận cuộc).
- Dunning:** thanh toán renew thất bại → 3 lần retry (D0/D3/D7) → hạ về Free, giữ điểm.
- Priority:** hội viên + `tier_boost` ở §4, nhưng không vượt qua ràng buộc khoảng cách an toàn.

2.5 Gamification — Tích điểm & giữ chân

CƠ CHẾ	QUY TẮC
Điểm (Lull Points)	Tích theo % chi tiêu + bonus hành vi (đánh giá, giới thiệu, đặt off-peak). Đổi → giảm giá / nâng cấp buổi.
Streak	Đặt đều mỗi tháng → nhân hệ số điểm. Gãy streak = reset (loss aversion nhẹ).
Hạng khách	Bronze→Silver→Gold theo điểm 12 tháng trượt. Hạng cao → quà sinh nhật, early access KTV hot.
Referral	Mã giới thiệu 2 chiều: cả 2 nhận credit khi người mới hoàn thành buổi đầu (chống self-referral bằng KYC).

⚙️ Data logic — chống lạm dụng

Điểm chỉ ghi nhận khi đơn đặt **COMPLETED** + qua cửa sổ chống hủy (vd 24h, không bị dispute). Hoàn tiền → thu hồi điểm tương ứng. Off-peak bonus điều khiển bằng cấu hình vùng/giờ ở Admin để cân cung-cầu.

Luồng giữ chân — KTV

Thiết kế hành vi: profile → tier (loss aversion) → bonus linh hoạt → an toàn.

3.1 Profile Management

Hồ sơ = tài sản tăng thu nhập. Càng đầy đủ & chất lượng → matching score càng cao (§4).

THÀNH PHẦN	MÔ TẢ	TÁC ĐỘNG
Huy hiệu (Badges)	Đúng giờ, vệ sinh, "khách quay lại cao", chứng chỉ đã verify	+ matching score, hiển thị nổi bật
Review & rating	Điểm trung bình + review gần đây; có tag nhanh (kỹ thuật, thái độ)	Input chính của tier & sort
Portfolio	Chuyên môn, mô tả phong cách, ảnh không gian/dụng cụ (đã kiểm duyệt)	Tăng tỉ lệ được chọn (scheduled)
Chứng chỉ & KYC	CMND/CCCD, chứng chỉ nghề, sức khỏe — Admin duyệt	Bắt buộc để online
Câu hình dịch vụ	Loại hình, giá, bán kính phục vụ, khung giờ làm	Lọc & matching

3.2 Tier System — phân hạng & Loss Aversion

Hạng tính trên cửa sổ trượt (vd 30 ngày) → buộc duy trì phong độ; **cảnh báo tụt hạng** tạo loss aversion giữ KTV active.

HẠNG	ĐIỀU KIỆN (30 NGÀY TRƯỢT)	ĐẶC QUYỀN
Bronze	Mới / cơ bản	Tham gia hàng đợi chuẩn
Silver	Rating ≥ 4.6 · ≥ 30 buổi · hủy ≤ 5%	+ ưu tiên nhẹ, phí nền tảng giảm
Gold	Rating ≥ 4.8 · ≥ 60 buổi · hủy ≤ 3% · accept ≥ 80%	Ưu tiên cao, payout nhanh, surge tốt hơn
Elite	Top theo vùng, giữ Gold 3 tháng	Badge nổi bật, hỗ trợ riêng, job giá trị cao

⚙️ Behavior logic — Loss aversion (đạo đức)

- Progress bar tụt hạng:** hiện rõ "còn 2 buổi giữ Gold" + ngày hết hạn — nhắc trước khi mất quyền lợi.
- Grace period:** tụt hạng có 7 ngày phục hồi trước khi áp đầy đủ, tránh phạt vì lý do bất khả kháng (ốm).
- Ràng buộc công bằng:** KPI accept/cancel *loại trừ* các hủy do lỗi hệ thống, SOS, hoặc khách vi phạm — không phạt oan KTV.

3.3 Surge Pricing & Task Bonus

Điều tiết cung-cầu real-time + thưởng hành vi mong muốn (lấp khung trống, đi xa, giữ chuỗi).

CƠ CHẾ	KÍCH HOẠT	CÔNG THỨC / LOGIC
Surge (hệ số giá)	Cầu > cung trong vùng/giờ	<code>price = base × surge_multiplier</code> ; phần tăng phân bổ ưu tiên cho KTV
Quest / Streak bonus	Hoàn thành N buổi trong khung	"3 buổi trước 22h → +X"; thưởng 1 lần khi đạt
Zone bonus	Vùng thiếu KTV	Bonus cố định cho cuộc tối vùng "nóng"
Distance bonus	Cuộc xa > ngưỡng	Bù chi phí di chuyển, hiện rõ trước khi nhận
Acceptance streak	Nhận liên tiếp không hủy	Nhân nhẹ điểm tier

⚙️ Data logic — minh bạch & chống bóc lột

- **Hiện trước khi nhận:** mọi job card show rõ thu nhập dự kiến ($\text{base} + \text{bonus} + \text{surge} - \text{phí}$), thời lượng, khoảng cách. KTV quyết định trên thông tin đầy đủ.
- **Surge có trần:** giới hạn `surge_max` để khách không bị sốc giá; chênh lệch hội viên do nền tảng bù.
- **Bonus idempotent:** quest tính trên đơn `COMPLETED` thực, không tính đơn bị hủy/dispute.

3.4 Safety / SOS Flow — bảo vệ KTV tại nhà khách

USP "KTV được bảo vệ" hiện thực hóa bằng lớp an toàn chủ động xuyên suốt buổi làm.

- 1 Check-in khi tới nơi**
KTV xác nhận `ARRIVED` + check-in. Quá thời gian không check-in → Ops nhận cảnh báo, gọi xác minh.
- 2 Giám sát phiên**
Trong `IN_PROGRESS`: chia sẻ vị trí real-time cho người thân tin cậy + Ops. Bộ đếm thời lượng hiển thị 2 phía.
- 3 Nút SOS (luôn truy cập)**
1 chạm: chuyển `DISPUTED/SOS`, gọi hotline T&S, ghi âm môi trường (tùy luật), chia sẻ vị trí + thông tin khách cho đội phản ứng.
- 4 Discreet SOS**
Kích hoạt ngầm (mã/giữ nút) khi không tiện hành động lộ liễu — không phát âm thanh/giao diện cảnh báo trên máy.
- 5 Check-out an toàn**
Kết thúc → KTV xác nhận rời đi an toàn. Không check-out trong cửa sổ kỳ vọng → Ops chủ động liên hệ.

⚠️ Safety logic — bắt buộc

- **Two-way accountability:** danh tính khách đã KYC + thanh toán gắn với mỗi buổi → KTV không tới "ân danh". Khách vi phạm bị khoá tức thì.
- **Trusted contact & escalation:** mọi SOS có quy trình leo thang Ops → hotline → cơ quan chức năng, có SLA phản hồi tính bằng phút.
- **No-penalty exit:** KTV rời buổi vì lý do an toàn → *không* bị tính hủy/ảnh hưởng tier; mở điều tra T&S.
- **Đêm muộn:** job khung đêm chỉ ghép khách `trust_score` cao + đã có lịch sử; có thể yêu cầu xác minh bổ sung.

Logic ghép nối

Weighted scoring + hard constraints. Tối ưu: tỉ lệ nhận cao, ETA ngắn, công bằng cung.

4.1 Hard constraints (lọc trước khi chấm điểm)

Ứng viên phải vượt mọi ràng buộc cứng mới vào pool tính điểm.

Online & còn slot trong khung giờ

Trong bán kính phục vụ của KTV

Khớp dịch vụ & thời lượng

Khớp preference giới tính nếu khách yêu cầu

KYC hợp lệ, không bị suspend

Không blacklist chéo khách ↔ KTV

4.2 Scoring — trọng số ưu tiên

TIÊU CHÍ	TRỌNG SỐ*	LOGIC CHUẨN HÓA
Khoảng cách / ETA	30%	ETA càng ngắn điểm càng cao (giảm dần); ETA > ngưỡng bị loại
Rating & chất lượng	25%	Rating trượt + badge; phạt review tiêu cực gần đây
Lịch sử với khách	20%	Đã phục vụ & được đánh giá tốt → boost mạnh (ưu tiên KTV quen)
Hạng KTV (Tier)	15%	Gold/Elite +boost; cân bằng với cơ hội cho Bronze (fairness floor)
Độ tin cậy nhận	10%	Tỉ lệ accept & không hủy gần đây → giảm match-fail

*Trọng số cấu hình được ở Admin theo vùng/giờ. Tổng = 100%. Hội viên `lull+` cộng `priority_boost` sau khi chuẩn hóa.

⚙ Công thức & cơ chế phát job

- $score = 0.30 \cdot prox + 0.25 \cdot rating + 0.20 \cdot affinity + 0.15 \cdot tier + 0.10 \cdot reliability$ → sắp xếp giảm dần.
- Offer model:** gửi tuần tự cho top-N theo `offer_TTL` (vd 15s/KTV) thay vì broadcast — tránh tranh chấp & bảo vệ trải nghiệm khách. Hết TTL → KTV kế tiếp.
- Radius expansion:** không match trong vòng đầu → nới bán kính + hạ ngưỡng theo bậc; sau K vòng → fallback Ops thủ công (§5.5).
- Fairness floor:** đảm bảo KTV mới/Bronze vẫn nhận được tỉ lệ job tối thiểu để không "chết hạng" ngay từ đầu.
- Anti-starvation:** KTV chờ lâu được +nhẹ điểm để cân bằng phân phối thu nhập.

Trường hợp ngoại lệ

Quy tắc xử lý rõ ràng cho mỗi tình huống — ai chịu phí, ai được bảo vệ, hệ thống làm gì.

5.1 Hủy cuộc giờ chót

TÌNH HUỐNG	CHÍNH SÁCH	BẢO VỆ / BÙ
Khách hủy sớm (trước ngưỡng vd 60')	Miễn phí (hội viên có thêm lượt free)	Không ảnh hưởng KTV
Khách hủy sát giờ / khi KTV EN_ROUTE	Phí hủy bậc thang (% giá)	Phần lớn phí → KTV bù công + di chuyển
KTV hủy sau ACCEPTED	Tính vào tỉ lệ hủy, ảnh hưởng tier	Khách: rematch tức thì + voucher xin lỗi
Hủy do bất khả kháng (ốm, sự cố)	Cần lý do + bằng chứng → Ops duyệt	Loại khỏi KPI hủy, không phạt

5.2 An toàn / Quây rối

- ⚠ Ưu tiên tuyệt đối — an toàn trước, điều tra sau
- Trong buổi: SOS (§3.4) ưu tiên cao nhất → ngắt buổi, escalate Ops/hotline. KTV rời đi không bị phạt.
 - Báo cáo sau buổi: cả 2 phía report kèm bằng chứng → ticket T&S, có thể giữ payout/hoàn tiền tạm.
 - Chế tài: vi phạm xác minh → khoá tài khoản tức thì, chặn tái tạo bằng KYC, báo cơ quan chức năng nếu nghiêm trọng.
 - Two-way blocklist: sau sự cố, cặp khách-KTV không bao giờ match lại (§4 hard constraint).

5.3 No-show (không đến đúng hẹn)

TÌNH HUỐNG	XỬ LÝ
KTV tới, khách không mở cửa / không phản hồi	Cửa sổ chờ (vd 10') + nhắc qua app/gọi. Hết giờ → đánh dấu khách no-show, thu phí, KTV được bù & rời đi an toàn.
KTV không xuất hiện / không ARRIVED	Quá ETA + grace → tự hủy, rematch khẩn cấp, KTV bị tính lỗi (trừ lý do an toàn).
Sai địa chỉ / không liên lạc được	Mở chat/gọi ân danh; Ops hỗ trợ định vị. Không giải quyết → hủy theo bên có lỗi.

5.4 Thanh toán & tranh chấp

- Auth fail lúc đặt → chặn vào matching, nhắc đổi thẻ
- Capture fail lúc xong → đơn nợ, khoá đặt mới tới khi xử lý
- Dispute → giữ payout, mở ticket, hoàn tiền nếu hợp lệ + thu hồi điểm
- Tip/đổi thời lượng tại chỗ → điều chỉnh giá có xác nhận 2 phía

5.5 Hệ thống & vùng phủ

TÌNH HUỐNG	XỬ LÝ
Không tìm được KTV (cạn pool)	Nới bán kính → hàng đợi chờ + thông báo ETA dự kiến → tùy chọn hẹn giờ hoặc hoàn auth.
Mất mạng / app crash giữa buổi	Trạng thái server là chuẩn; reconnect khôi phục đúng state. Timer chạy phía server.
Ngoài vùng phủ	Chặn đặt + thu lead "thông báo khi mở vùng".
Trùng lịch KTV (double-book)	Khóa slot khi ACCEPTED ; chống ghi đè bằng lock + idempotency.

Hết tài liệu · Các ngưỡng (TTL, %, thời gian chờ) là tham số cấu hình ở Admin, chốt ở giai đoạn vận hành thử.

